Отчёт по лабораторной работе №2

Система контроля версий Git и работа с GitHub

Кулаженкова Яна Сергеевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

4.1 Клонирование шаблона репозитория 8
4.2 Настройка удалённого репозитория 8
4.3 Проверка версий установленного ПО 9
4.4 Настройка глобальной конфигурации Git 10
4.5 Создание и проверка GPG-ключа 10
4.6 Настройка подписывания коммитов 11
4.7 Добавление GPG-ключа на GitHub 12
4.8 Включение автоматического подписывания коммитов 12
4.9 Аутентификация через GitHub CLI 13
4.10 Просмотр списка репозиториев 13

5 Выводы **15**

6 Список литературы **16**

Список иллюстраций

4.1 Клонирование шаблонного репозитория 8
4.2 Смена URL удалённого репозитория и push изменений 9
4.3 Проверка версий Git и G++ 9
4.4 Настройка глобальных параметров Git 10
4.5 Просмотр созданных GPG-ключей 11
4.6 Настройка GPG-ключа и установка xclip 11
4.7 Добавление GPG-ключа в аккаунт GitHub 12
4.8 Настройка автоматического подписывания коммитов 12
4.9 Аутентификация через GitHub CLI 13
4.10 Просмотр списка репозиториев пользователя 14

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение системы контроля версий Git, получение навыков работы с репозиториями, настройка GPG-подписей для верификации коммитов, а также освоение базовых операций с удалёнными репозиториями на платформе GitHub.

2 Задание

1. Клонировать шаблон репозитория для выполнения лабораторных работ.
2. Настроить глобальную конфигурацию Git (имя пользователя, email).
3. Сгенерировать и настроить GPG-ключ для подписи коммитов.
4. Добавить публичный GPG-ключ в аккаунт на GitHub.
5. Настроить автоматическое подписывание коммитов.
6. Установить и настроить GitHub CLI (`gh`) для аутентификации.
7. Выполнить базовые операции с репозиторием.

3 Теоретическое введение

Git — распределённая система контроля версий, которая позволяет отслеживать изменения в файлах и координировать работу над проектами нескольких разработчиков.

GPG (GNU Privacy Guard) — инструмент для шифрования и создания цифровых подписей. В контексте Git используется для подписывания коммитов и тегов, подтверждая их авторство.

GitHub CLI (gh) — официальный инструмент командной строки для взаимодействия с GitHub, позволяющий управлять репозиториями, issues, pull request'ами и выполнять аутентификацию.

Основные команды Git, использованные в работе: - `git clone` — клонирование удалённого репозитория - `git config` — настройка параметров Git - `git remote` — управление удалёнными репозиториями - `git push` — отправка изменений в удалённый репозиторий - `gpg` — управление GPG-ключами

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Клонирование шаблона репозитория

Первым шагом было клонирование шаблонного репозитория, необходимого для выполнения лабораторных работ. Перейдя в домашнюю директорию пользователя `student`, я выполнила команду `git clone`:

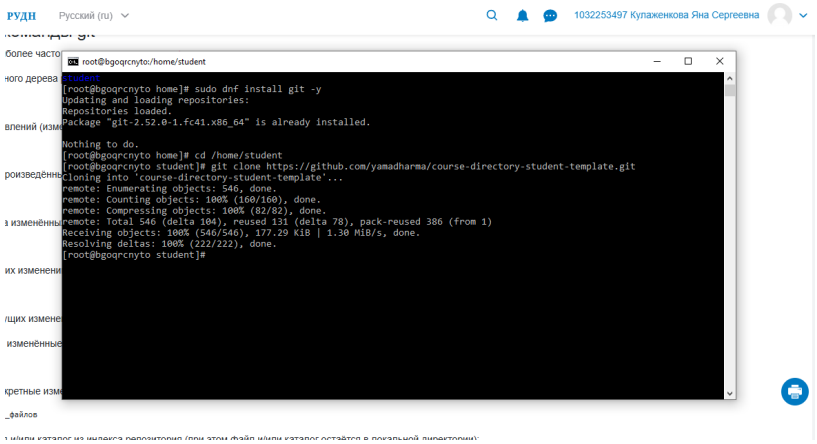

Рисунок 4.1: Клонирование шаблонного репозитория

4.2 Настройка удалённого репозитория

После клонирования была произведена смена URL удалённого репозитория на личный репозиторий на платформе GitVerse. Команда `git remote set-url`

изменила адрес origin, после чего с помощью `git push` изменения были отправлены в удалённый репозиторий:

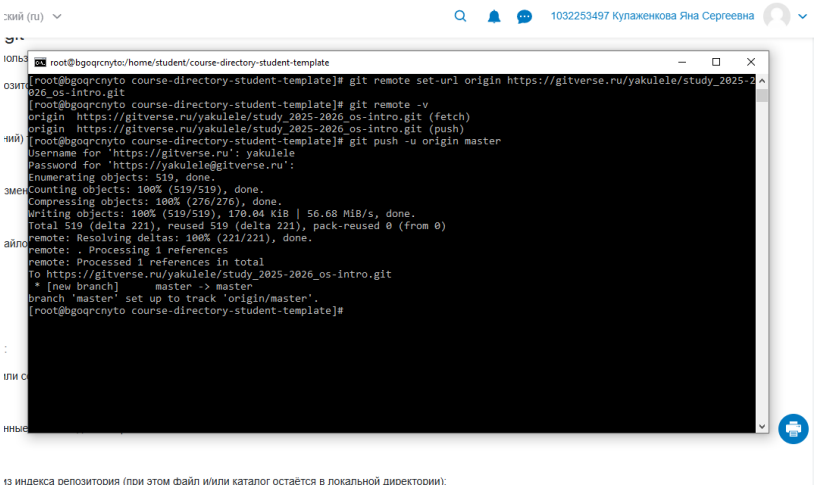

Рисунок 4.2: Смена URL удалённого репозитория и push изменений

4.3 Проверка версий установленного ПО

Далее была выполнена проверка версий Git и компилятора G++, установленных в системе:

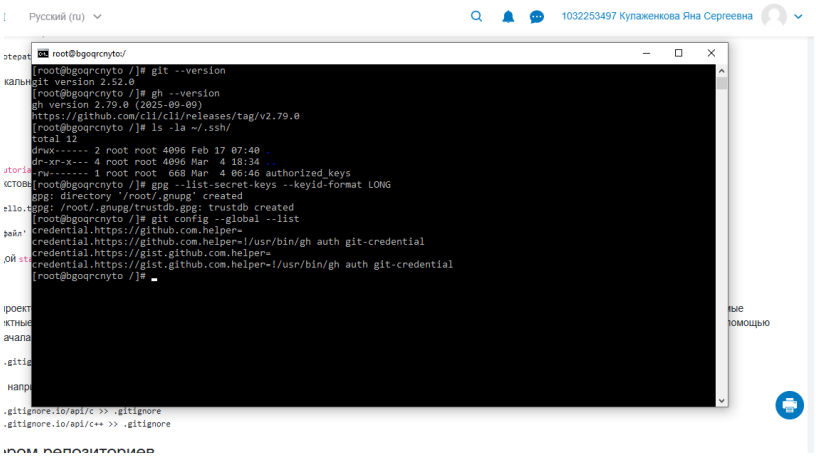

Рисунок 4.3: Проверка версий Git и G++

4.4 Настройка глобальной конфигурации Git

Для корректной работы с Git была настроена глобальная конфигурация: указаны имя пользователя и email, а также параметры, отвечающие за корректное отображение и обработку файлов:

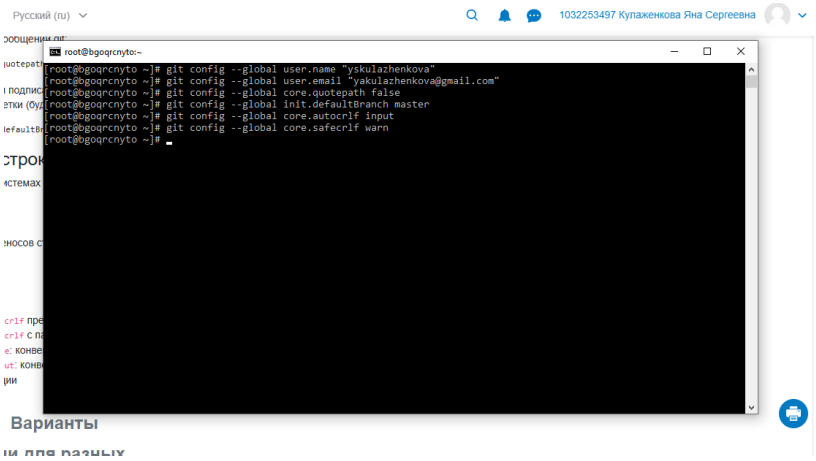

Рисунок 4.4: Настройка глобальных параметров Git

4.5 Создание и проверка GPG-ключа

В системе был сгенерирован GPG-ключ для подписывания коммитов. Команда `gpg --list-secret-keys` отобразила информацию о созданном ключе с идентификатором EACCA166535316E:

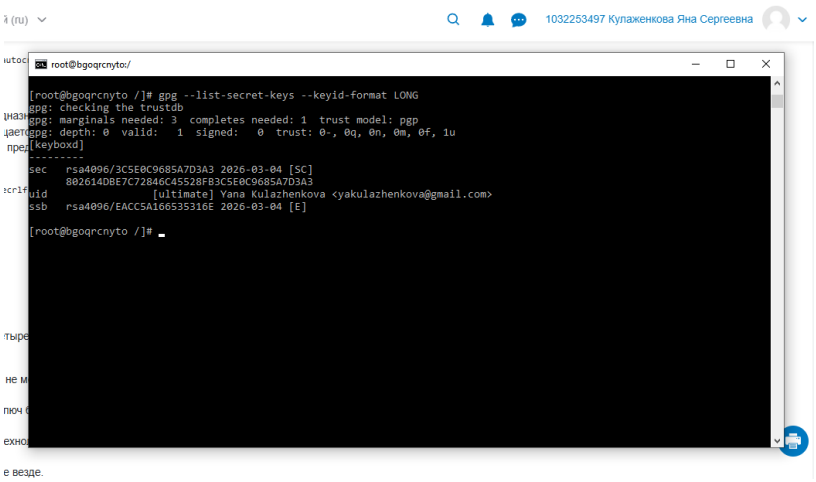

Рисунок 4.5: Просмотр созданных GPG-ключей

4.6 Настройка подписывания коммитов

Была произведена настройка Git для использования GPG-ключа при подписывании коммитов. Для удобства работы также был установлен пакет `xclip`, необходимый для копирования содержимого буфера обмена:

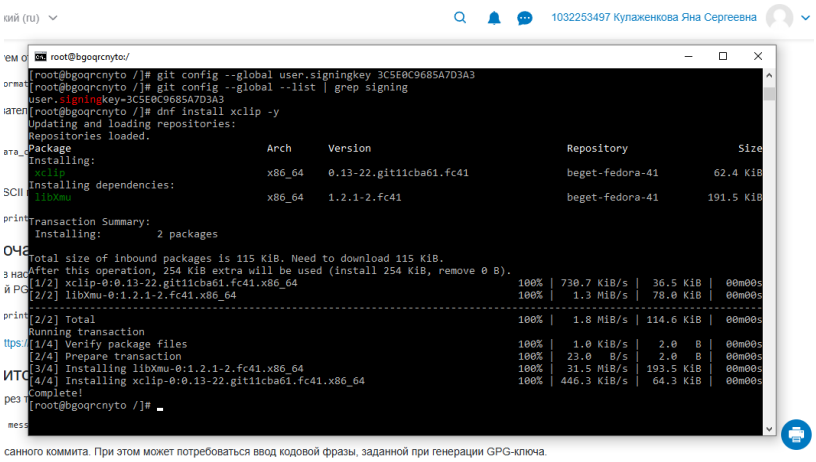

Рисунок 4.6: Настройка GPG-ключа и установка xclip

4.7 Добавление GPG-ключа на GitHub

Публичный GPG-ключ был добавлен в настройках аккаунта GitHub. На скриншоте отображён интерфейс GitHub с информацией о добавленном ключе:

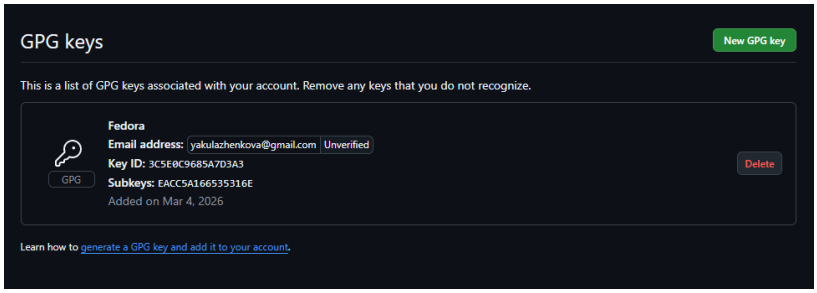

Рисунок 4.7: Добавление GPG-ключа в аккаунт GitHub

4.8 Включение автоматического подписывания коммитов

Для автоматического подписывания всех коммитов были настроены соответствующие параметры Git: `commit.gpgsign` установлен в `true`, указан путь к программе GPG:

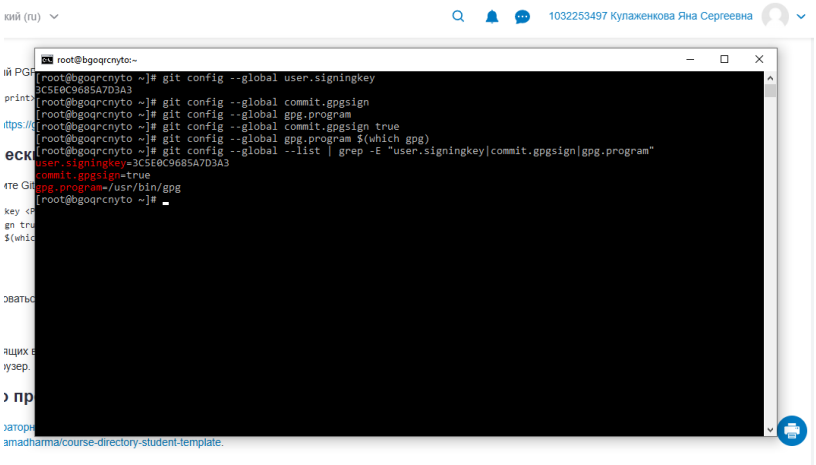

Рисунок 4.8: Настройка автоматического подписывания коммитов

4.9 Аутентификация через GitHub CLI

С помощью утилиты `gh auth login` была выполнена аутентификация в GitHub. Был выбран протокол SSH, загружен публичный SSH-ключ, и выполнена веб-аутентификация с использованием одноразового кода:

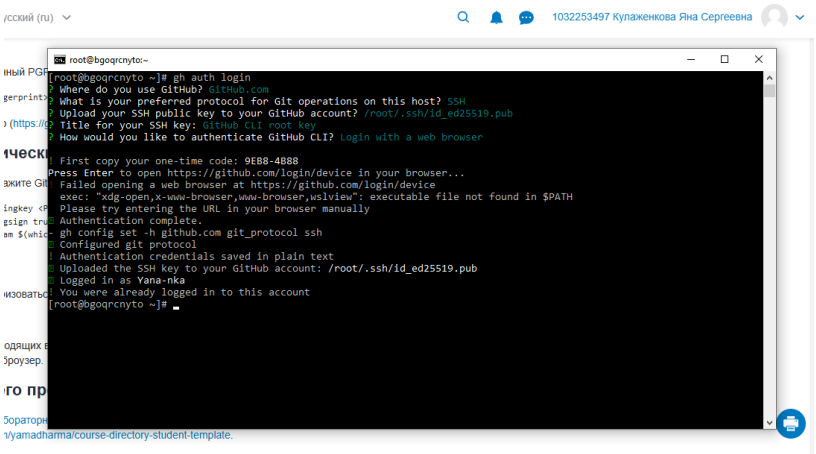

Рисунок 4.9: Аутентификация через GitHub CLI

4.10 Просмотр списка репозиториев

После успешной аутентификации с помощью команды `gh repo list` был получен список репозиториев, принадлежащих пользователю, что подтверждает корректность выполненных настроек:

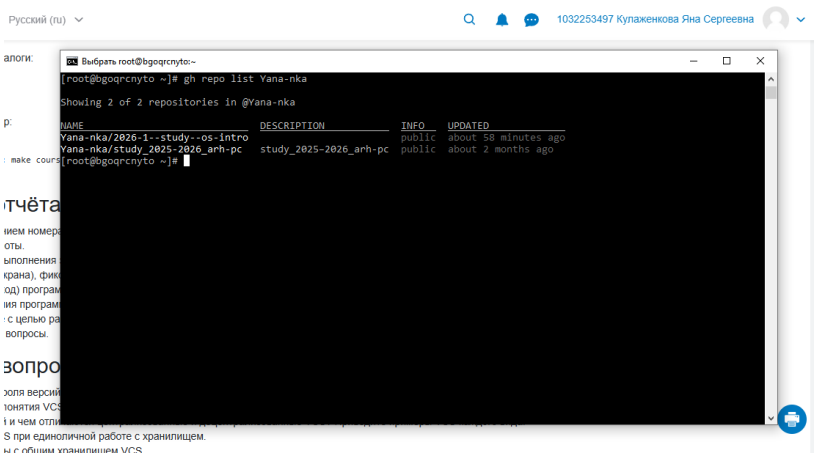

Рисунок 4.10: Просмотр списка репозиториев пользователя

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы с системой контроля версий Git. Была выполнена настройка глобальной конфигурации Git, сгенерирован GPG-ключ для подписывания коммитов, добавлен публичный ключ в аккаунт GitHub, настроено автоматическое подписывание коммитов. Также была освоена работа с GitHub CLI для аутентификации и управления репозиториями. Полученные навыки являются основой для дальнейшей работы с системами контроля версий при выполнении лабораторных работ и курсовых проектов.

6 Список литературы

1. Официальная документация Git. URL: https://git-scm.com/doc
2. Документация GitHub по работе с GPG-ключами. URL: https://docs.github.com/ru/authentication/managing-commit-signature-verification
3. Документация GitHub CLI. URL: https://cli.github.com/manual/